

단원고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 85점	서답형 2문항 15점

1. $\lim_{x \rightarrow 2}(3x - 4)$ 의 값은? [3.9점]

- ① -2
 ② -1
 ③ 0
- ④ 1
 ⑤ 2

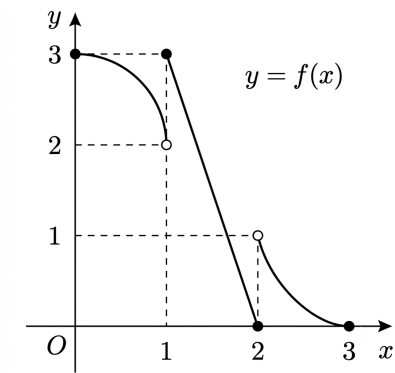
2. 함수 $y = x^3 + x$ 의 도함수를 바르게 구한 것은? [4.0점]

- ① $y' = x^2$
 ② $y' = x^2 + 1$
 ③ $y' = 3x^2$
- ④ $y' = 3x^2 + 1$
 ⑤ $y' = 3x^2 + x$

3. 함수 $f(x) = 2x^2 - 3x$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수는? [4.1점]

- ① -1
 ② 1
 ③ 2
- ④ 3
 ⑤ 4

4. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1
 ② 2
 ③ 3
- ④ 4
 ⑤ 5

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4x + 1}{x^2 - 2x - 1}$ 의 값은? [4.3점]

- ① 2
 ② 3
 ③ 4
- ④ 5
 ⑤ 6

6. 함수 $f(x) = \sqrt{-x + 4}$ 가 연속인 구간으로 옳은 것은? [4.4점]

- ① $(-\infty, \infty)$
 ② $(-\infty, 4]$
- ③ $[-4, \infty)$
 ④ $[0, \infty)$
- ⑤ $[4, \infty)$

단원고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 85점	서답형 2문항 15점

7. 함수 $f(x)=\begin{cases}x+a & (x\leq 3) \\ -ax+7 & (x>3)\end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.5점]
- ① -1

② 1

③ 2

④ 3

⑤ 4

8. 곡선 $y=3x^2-3x+1$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.6점]
- ① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

9. 닫힌구간 $[-2, 4]$ 에서 정의된 함수 $f(x)=x^2-6x-7$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은? [4.7점]
- ① 6

② 9

③ 16

④ 25

⑤ 30

10. 함수 $f(x)=x^3-4x^2+1$ 에 대하여 $f(2)-f(1)=f'(c)$ 를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, $1<c<2$) [4.8점]
- ① $\frac{4}{3}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{5}{3}$

④ $\frac{16}{9}$

⑤ $\frac{17}{9}$

11. 함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2-3bx-1 & (x\geq 2) \\ bx+7 & (x<2)\end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.9점]
- ① -4

② -3

③ -2

④ -1

⑤ 0

12. 다항식 $x^{50}-25x^2+2x+20$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $R(x)$ 이다. $R(2)$ 의 값은? [5.0점]
- ① -8

② -6

③ -4

④ -2

⑤ 0

단원고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 85점	서답형 2문항 15점

13. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$f(x) = x^2 - 4x + 3, g(x) = x^3 - x - 1$ 이라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.1점]

<보기>

㉠. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

㉡. 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

㉢. 방정식 $g(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

- ① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉡

④ ㉠, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

14. 함수 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -7$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.1점]

① -8

② -6

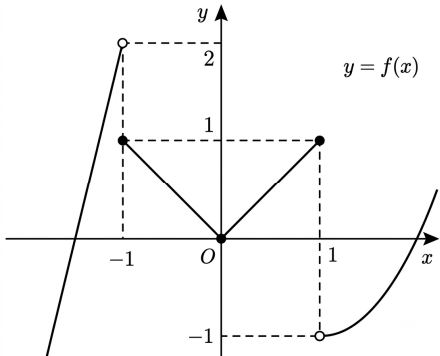
③ -4

④ -2

⑤ 0

15. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

함수 $g(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $2a+b$ 의 값은? (단, 0 는 원점이고 a, b 는 상수이다.) [5.2점]



- ① -5

② -3

③ -1

④ 1

⑤ 3

16. 두 함수 $f(x) = |x|, g(x) = \begin{cases} x+2 & (x \geq 0) \\ -3x-2 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 $x=0$ 에서 미분가능한 함수만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.3점]

<보기>

㉠. $x^2 f(x)$

㉡. $2x + f(x)$

㉢. $f(x)g(x)$

- ① ㉠

② ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

17. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$2f(x) + xf'(x) = 12x^2 - 3x + 8$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$ 의 값은? [5.4점]

① 1

② $\frac{3}{2}$

③ 2

④ $\frac{5}{2}$

⑤ 3

18. 함수 $f(x) = (x-a)(x-b)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ x-4 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이다, 함수 $g(x)$ 의 불연속점의 개수는 1개일 때, $f(8)$ 의 값은? (단, $a < b$ 이다.) [5.5점]

① 4

② 6

③ 8

④ 10

⑤ 12

단원고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식	공통	선택형 18문항 85점	서답형 2문항 15점

19. [논술형1] 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 $x \neq 3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\frac{2x^2 - 10x + 12}{x - 3} \leq f(x) \leq 2x^2 - 10x + 14$$

을 만족시킨다. 물음에 답하시오. [총 7.0점]

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [3.0점]

(2) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 2)$ 를 지날 때, $f'(5)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4.0점]

20. [논술형2] 최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 점 $A(0, -3), B(2, -5)$ 를 지난다. $0 < t < 2$ 인 실수 t 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위를 움직이는 점을 $Q(t, f(t))$ 라 하자. 삼각형 AQB 의 넓이의 최댓값이 3일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오. [8.0점]